WASIS AKSARA

SUPLEMEN ARSITEKTUR TEKNIS: IMPLEMENTASI CSS FRAMEWORK TEROPTIMAL

Dalam pengembangan game berbasis Phaser.js, elemen gameplay utama dirender di dalam satu elemen HTML5 `<canvas>`. Namun, untuk komponen antarmuka pendukung yang padat teks—seperti Kamus Aksara, Menu Pengaturan, daftar Achievement, dan overlay Tutorial—penggunaan elemen HTML standar (DOM UI Overlay) jauh lebih optimal daripada merender teks manual di atas canvas. Hal ini menjamin teks Aksara Jawa tetap tajam, responsif, dan mudah dikelola.

REKOMENDASI CSS FRAMEWORK UTAMA: TAILWIND CSS (V4 / V3)

Justifikasi Teknis: Tailwind CSS adalah framework *utility-first* yang paling optimal untuk disandingkan dengan Phaser.js. Berbeda dengan Bootstrap atau UI kit berat lainnya yang membawa beban CSS komponen siap pakai yang tidak perlu, Tailwind menggunakan proses kompilasi *Just-In-Time* (JIT) yang melakukan *tree-shaking* otomatis. Hasilnya, file CSS produksi sangat kecil (<10KB), mempercepat *initial load* halaman web game di browser siswa.

1. ARSITEKTUR INTEGRASI DOM UI OVERLAY & PHASER CANVAS

Canvas game Phaser akan bertindak sebagai lapisan latar belakang (gameplay layer), sementara Tailwind CSS mengontrol container DOM yang melayang tepat di atasnya dengan koordinat presisi:

```
<!-- index.html -->
<div class="relative w-full h-screen bg-[#243A2C] overflow-hidden flex items-center justify-center">

  <!-- Lapisan 1: Phaser Game Canvas -->
  <div id="wasis-aksara-game" class="absolute z-10"></div>

  <!-- Lapisan 2: Tailwind DOM UI Overlay (Contoh: Overlay Kamus Aksara) -->
  <div id="kamus-overlay" class="absolute z-20 hidden w-full max-w-4xl h-[560px] bg-[#3E3228] border
    <!-- Header Kamus -->
    <div class="flex justify-between items-center border-b border-[#5A4A3B] pb-3">
      <h2 class="font-cinzel text-2xl text-[#F2D28A]">Kamus Aksara Legena</h2>
      <button onclick="closeKamus()" class="text-[#E8E1D4] hover:text-[#C95B4F] font-poppins text-sm
    </div>

    <!-- Grid Karakter Aksara -->
    <div class="grid grid-cols-5 gap-4 mt-6 overflow-y-auto h-[400px] pr-2">
      <!-- Card Aksara (Dihasilkan dinamis lewat js) -->
      <div class="bg-[#5A4A3B] border border-[#8B6A2B] rounded-lg p-4 flex flex-col items-center jus
        <span class="text-4xl text-[#FFF2CC] mb-2 font-local-javanese">ꦈꦩ</span>
        <span class="font-poppins text-xs text-[#E8E1D4] tracking-wider uppercase">ha</span>
      </div>
      <!-- Card ends -->
    </div>
  </div>

</div>
```

2. KONFIGURASI TOKEN WARNA MAJAPAHIT PADA TAILWIND

Agar developer dapat memanggil kode warna resmi *Wasis Aksara* secara instan, daftarkan token warna dan font ke dalam file konfigurasi Tailwind:

```
// tailwind.config.js
module.exports = {
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        majapahit: {
          gold: '#D4A64A',
          darkGold: '#8B6A2B',
          lightGold: '#F2D28A',
          cream: '#FFF2CC',
        },
        stone: {
          dark: '#3E3228',
          light: '#5A4A3B',
          soft: '#E8E1D4',
        },
        nature: {
          forest: '#243A2C',
          lightForest: '#3F5D47',
        },
        state: {
          success: '#6DB56D',
          warning: '#D98E32',
          error: '#C95B4F',
          blueInfo: '#4C7C9D'
        }
      },
      fontFamily: {
        cinzel: ['Cinzel', 'Georgia', 'serif'],
        marcellus: ['Marcellus', 'Times New Roman', 'serif'],
        poppins: ['Poppins', 'Arial', 'sans-serif'],
      }
    },
  },
}
```

3. KEUNTUNGAN OPTIMALISASI MENGGUNAKAN TAILWIND CSS

Aspek Optimalisasi	Keuntungan Teknis pada Game Wasis Aksara
Performa Runtime	Tailwind tidak menggunakan javascript tambahan. Seluruh interaksi UI DOM murni dikendalikan oleh css class bawaan, membebaskan CPU untuk fokus memproses siklus game loop 60 FPS Phaser.
Ketajaman Font Aksara	Rendering font Aksara Jawa di dalam HTML DOM melalui engine browser jauh lebih tajam dibanding me-render font sebagai tekstur bitmap statis di dalam Canvas WebGL Phaser.
Layouting Responsif	Memanfaatkan utility grid (`grid-cols-*`) dan flexbox bawaan Tailwind mempermudah pembuatan susunan baris kartu Kamus Aksara yang otomatis menyesuaikan ukuran layar tablet siswa maupun monitor PC.